8. Számítási feladat

Ammónium-kloridot és ammónium-nitrátot tartalmazó porkeverékből 100,0 cm^3 törzsoldatot készítünk, melynek 10,00 cm^3-es részletéből ezüst-nitrát-oldat feleslegével 0,2866 g tömegű fehér csapadék választható le. A törzsoldat egy újabb 10,00 cm^3-es részletéhez tömény nátrium-hidroxid-oldatot öntünk, majd a keletkező gázt melegítéssel teljesen kiűzzük az oldatból és 70,00 cm^3 térfogatú, 0,1000 mol/dm^3 koncentrációjú kénsavoldatba vezetjük. A kénsav feleslegét 16,00 cm^3 térfogatú, 0,5000 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat közömbösítette.

a) Írja fel az összes lejátszódott folyamat reakcióegyenletét, a megfelelő egyenletben pedig jelölje a csapadékot!

b) Számítsa ki a porkeverékben lévő ammónium-klorid tömegét!

c) Számítsa ki a porkeverék tömegszázalékos ammónium-nitrát-tartalmát!

12 pont	